

UNIP MARQUÊS
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CAROLINA DE SOUZA MOREIRA DIAS(R856GE0)

KAUÊ BORDIN SOARES (H4584C4)

ERICK SOUZA SALES VIEIRA (H773HC6)

KEVEN DINIZ BENTO (H76HFE1)

DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO COM
UTILIZAÇÃO DE INTERFACE GRÁFICA

SÃO PAULO

2026

UNIP MARQUÊS
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CAROLINA DE SOUZA MOREIRA DIAS (R856GE0)

KAUÊ BORDIN SOARES (H4584C4)

ERICK SOUZA SALES VIEIRA (H773HC6)

KEVEN DINIZ BENTO (H76HFE1)

DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO COM
UTILIZAÇÃO DE INTERFACE GRÁFICA

Trabalho apresentado à disciplina de
Programação Orientada a Objetos do curso de
Ciência da Computação da UNIP Marquês,
como requisito parcial para obtenção de nota
na Atividade Prática Supervisionada (APS).

SÃO PAULO

2026

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Estrutura de classes do projeto EcoLixo	23
Figura 2 - Assets utilizados no desenvolvimento do jogo.....	26
Figura 3 - Janela principal do jogo EcoLixo	33
Figura 4 - Classe Main responsável pela inicialização do sistema	34
Figura 5 - Classe GameWindow responsável pela criação da janela principal	34
Figura 6 - Sistema de renderização e atualização gráfica do jogo.....	35
Figura 7 - Classe Player responsável pela movimentação do personagem ...	36
Figura 8- Classe Trash responsável pela representação dos resíduos	36
Figura 9 - Classe Bin responsável pelo sistema de descarte dos resíduos	37
Figura 10 - Obstáculo móvel utilizado no sistema.....	38
Figura 11 - Sistema de spawn dos resíduos no cenário	39
Figura 12 - Sistema de pontuação e coleta de resíduos.....	40
Figura 13 - Sistema de obstáculos do jogo	41
Figura 14 – Tela de Game Over após colisão	42

SUMARIO

1. INTRODUÇÃO	6
2. OBJETIVO DO TRABALHO	9
3. PESQUISA SOBRE O TEMA (CONCEITOS GERAIS)	11
4. INTRODUÇÃO AO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO JOGO	19
5. OBJETIVOS DO PROJETO.....	20
5.1 Objetivo Geral	20
5.2 Objetivos Específicos	20
6. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	20
7. PLANEJAMENTO INICIAL	21
8. DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO SISTEMA.....	22
Tabela 1	22
9. MECÂNICAS DO JOGO	23
10. SISTEMA DE OBSTÁCULOS E DESAFIOS	24
11. SISTEMA DE TEMPO E POLUIÇÃO	25
12. PARTE VISUAL E DESIGN GRÁFICO	25
13. TESTES E CORREÇÕES	27
14. TECNOLOGIAS UTILIZADAS	27
Tabela 2	27
15. CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO	28
16. RESULTADOS ESPERADOS	28

17. CONSIDERAÇÕES FINAIS	29
18. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	30
19. PLANEJAMENTO INICIAL	31
20. DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO SISTEMA.....	32
21. FUNCIONAMENTO DO JOGO	38
22. SISTEMA DE OBSTÁCULOS E DESAFIOS	41
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	43

1 INTRODUÇÃO

A proposta escolhida pelo grupo foi criar uma mecânica onde o jogador precisaria recolher lixos espalhados pelo cenário e levá-los até a lixeira correta. Além da conscientização ambiental, o jogo também recebeu elementos para tornar a experiência mais dinâmica, como obstáculos, sistema de pontuação, tempo limite e dificuldade progressiva.

Com base nessa ideia, o presente projeto propõe o desenvolvimento de um jogo 2D em Java voltado para a educação ambiental. O principal objetivo do jogo será incentivar o descarte correto de resíduos através de uma experiência interativa. O jogador deverá percorrer o cenário coletando os lixos espalhados pelo mapa e levando cada resíduo até a lixeira correta. Dessa forma, o projeto une entretenimento e aprendizado em um sistema simples e funcional.

A linguagem utilizada para o desenvolvimento do projeto será Java. Essa linguagem foi escolhida por possuir grande importância na área da programação e por ser amplamente utilizada em cursos acadêmicos e no mercado de tecnologia. Java apresenta uma estrutura organizada e trabalha de forma eficiente com os conceitos de Programação Orientada a Objetos. Além disso, a linguagem oferece recursos importantes para o desenvolvimento de sistemas gráficos através da biblioteca Java Swing.

Durante a criação do jogo será necessário resolver diferentes situações relacionadas à lógica de programação. A movimentação do personagem, o sistema de colisão, o funcionamento da pontuação e o surgimento dos resíduos no cenário exigem planejamento e organização. Cada funcionalidade implementada contribui para o desenvolvimento do raciocínio lógico e da capacidade de resolver problemas.

O jogo contará com funcionalidades básicas, porém importantes para o aprendizado acadêmico. O personagem poderá se movimentar pelo cenário utilizando comandos do teclado. Os resíduos aparecerão espalhados pelo mapa e deverão ser coletados pelo jogador. Após a coleta, será necessário levar o lixo até a lixeira correspondente para ganhar pontos. Esse sistema incentiva o jogador a prestar atenção nos tipos de resíduos e reforça a ideia de separação correta do lixo.

Além da mecânica principal, o projeto também contará com outras funcionalidades que tornam a experiência mais dinâmica. Entre elas estão o sistema de colisão entre objetos, o surgimento aleatório dos resíduos e melhorias simples para o personagem. Essas melhorias poderão ser adquiridas através da pontuação obtida no jogo, permitindo aumentar a velocidade do personagem ou facilitar determinadas ações.

Também foi implementado um sistema de dificuldade progressiva. Conforme a pontuação aumenta, a velocidade do personagem cresce automaticamente, deixando o jogo mais desafiador.

Para aumentar a dificuldade, foi criado um carro em movimento atravessando parte do cenário. Caso o personagem encoste nesse obstáculo, a partida termina imediatamente.

O jogo também possui tempo limite e sistema de poluição, reforçando a temática ambiental do projeto e mostrando as consequências do descarte incorreto de resíduos.

A utilização de um sistema de pontuação também possui papel importante dentro do projeto. Além de representar uma recompensa para o jogador, a pontuação incentiva a continuidade da partida e torna a experiência mais motivadora. Sistemas de pontos são bastante utilizados em jogos digitais justamente por estimularem o usuário a melhorar seu desempenho.

No aspecto visual, o jogo terá inspiração em jogos 2D pixelados. Inicialmente, os elementos do cenário poderão ser representados por formas geométricas simples, permitindo maior foco na programação e no funcionamento do sistema. Posteriormente, existe a possibilidade de substituir esses elementos por sprites e imagens mais detalhadas, tornando a aparência do jogo mais agradável.

A escolha por um estilo visual simples foi feita porque o principal objetivo do projeto é o aprendizado relacionado à programação. Dessa forma, os esforços iniciais poderão ser direcionados para a implementação das funcionalidades principais do sistema. Mesmo com gráficos simples, o jogo será capaz de cumprir seu objetivo educativo e interativo.

A interface gráfica do projeto será desenvolvida utilizando Java Swing. Essa biblioteca permite criar janelas, painéis, desenhos na tela e sistemas de interação através do teclado. Embora seja uma biblioteca simples, ela oferece recursos suficientes para o desenvolvimento de jogos acadêmicos em 2D. Além disso, sua utilização ajuda os alunos a compreender melhor o funcionamento de aplicações gráficas.

O jogo precisará identificar comandos do teclado para controlar o personagem e atualizar constantemente os elementos da tela. Esse processo permite compreender melhor como funciona a comunicação entre usuário e sistema.

Embora o sistema inicial seja básico, sua estrutura permitirá adicionar novas funcionalidades futuramente. Poderão ser criados novos mapas, diferentes tipos de resíduos, fases mais difíceis, obstáculos e desafios adicionais. Isso faz com que o projeto possa continuar sendo utilizado como ferramenta de aprendizado mesmo após a conclusão da atividade acadêmica.

A escolha pelo tema ambiental também possui relação com a importância da conscientização social. Muitas pessoas não percebem como pequenas atitudes do cotidiano podem causar grandes impactos ambientais. Jogar lixo em locais inadequados, por exemplo, contribui para a poluição e dificulta o trabalho de reciclagem. Através do jogo, essas questões poderão ser apresentadas de maneira simples e acessível.

O jogo desenvolvido neste projeto busca transmitir essa ideia de maneira prática. Ao levar os resíduos até as lixeiras corretas, o jogador aprende de forma indireta sobre a importância da separação adequada do lixo. Esse tipo de aprendizado pode gerar maior conscientização justamente por acontecer de maneira interativa.

Atualmente, ferramentas digitais vêm sendo cada vez mais utilizadas no processo de ensino devido à facilidade de acesso e ao interesse que despertam nos usuários. Jogos educativos conseguem transformar conteúdos simples em experiências mais dinâmicas e participativas.

O desenvolvimento de um jogo também permite compreender melhor a importância do planejamento em projetos de software. Antes da implementação das funcionalidades, é necessário organizar ideias, definir objetivos e estruturar as partes

do sistema. Esse processo contribui para a criação de um código mais organizado e funcional.

Durante o desenvolvimento poderão surgir dificuldades relacionadas à lógica, organização do código e funcionamento das mecânicas do jogo. No entanto, enfrentar esses desafios faz parte do aprendizado e ajuda no desenvolvimento das habilidades técnicas dos integrantes do grupo.

O projeto também busca demonstrar que jogos simples podem transmitir mensagens importantes. Mesmo utilizando gráficos básicos e mecânicas simples, é possível criar uma experiência educativa capaz de incentivar hábitos positivos relacionados ao meio ambiente.

O contato com sistemas gráficos, movimentação de personagens e atualização da tela ajuda a ampliar os conhecimentos dos alunos sobre desenvolvimento de software.

O projeto também possui importância acadêmica por incentivar a aplicação dos conceitos básicos de programação em uma situação prática. Em vez de apenas realizar exercícios isolados, os alunos terão a oportunidade de participar da construção de um sistema completo, entendendo melhor o funcionamento das diferentes partes do programa.

Por fim, o desenvolvimento deste trabalho representa a união entre aprendizado, criatividade e conscientização ambiental. A criação do jogo permite aplicar conhecimentos importantes da programação enquanto se desenvolve um sistema educativo e interativo. Dessa forma, o projeto busca contribuir para a formação acadêmica dos alunos e ao mesmo tempo incentivar reflexões sobre a preservação do meio ambiente.

2 OBJETIVO DO TRABALHO

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um jogo digital em 2D utilizando a linguagem Java, com foco na aplicação prática dos conceitos de Programação Orientada a Objetos (POO) e no desenvolvimento de uma interface gráfica interativa através da biblioteca Java Swing. Além do aprendizado técnico

relacionado à programação, o projeto também busca abordar um tema de grande importância para a sociedade atual: a educação ambiental em áreas urbanas.

O desenvolvimento do jogo EcoLixo surgiu a partir da proposta da APS da disciplina de Programação Orientada a Objetos, que tinha como objetivo criar um jogo em Java relacionado à educação ambiental em grandes metrópoles. Desde o início, a ideia principal foi desenvolver um jogo simples, educativo e ao mesmo tempo divertido, utilizando gráficos inspirados em jogos 2D pixelados.

A utilização da linguagem Java também possui papel fundamental neste trabalho. Java é uma linguagem amplamente utilizada no mercado de tecnologia devido à sua portabilidade, segurança e estrutura orientada a objetos. Por esse motivo, o projeto contribui para o desenvolvimento de habilidades relevantes para a formação acadêmica e profissional dos estudantes.

No aspecto visual, o jogo terá uma estética simples inspirada em jogos 2D pixelados. Inicialmente, os elementos poderão ser representados por figuras geométricas básicas, permitindo foco maior na lógica de funcionamento do sistema. Posteriormente, existe a possibilidade de substituição desses elementos por sprites e imagens mais detalhadas, tornando a experiência visual mais agradável e aproximando o projeto de um jogo completo.

O sistema de funcionamento do jogo também possui objetivos educativos e técnicos. O jogador deverá percorrer o mapa coletando os resíduos espalhados pelo cenário. Após a coleta, será necessário levar o lixo até a lixeira correta para ganhar pontos. Esse sistema ajuda a transmitir, de forma simples e interativa, a ideia de separação correta dos resíduos e reciclagem.

Através da pontuação adquirida durante o jogo, o jogador poderá melhorar alguns aspectos simples, como velocidade de movimentação ou capacidade de coleta. Essa funcionalidade tem como finalidade tornar o jogo mais dinâmico e mostrar aos alunos conceitos relacionados à progressão de sistemas e gerenciamento de atributos.

A interface gráfica desenvolvida com Java Swing também representa um dos principais objetivos do projeto. A criação de janelas, painéis, desenhos na tela e interação com teclado permite que os alunos compreendam melhor o funcionamento

de aplicações gráficas em Java. Esse conhecimento pode ser utilizado futuramente em diferentes tipos de sistemas e projetos.

Além do aprendizado técnico, o tema ambiental escolhido para o projeto possui grande relevância social. O descarte incorreto de resíduos é um problema frequente em grandes cidades e gera impactos negativos para o meio ambiente e para a qualidade de vida da população. Através do jogo, busca-se transmitir uma mensagem educativa de maneira acessível e interativa, mostrando que pequenas atitudes podem contribuir para a preservação ambiental.

O projeto também possui como objetivo apresentar uma estrutura simples, porém organizada, permitindo futuras expansões. Novas funcionalidades poderão ser adicionadas posteriormente, como diferentes tipos de resíduos, fases mais complexas, novos mapas, obstáculos e sistemas de desafios. Dessa forma, o jogo poderá evoluir conforme o avanço do conhecimento técnico dos desenvolvedores.

Por fim, o desenvolvimento deste trabalho representa uma oportunidade de integrar criatividade, tecnologia e educação em um único projeto. A criação do jogo permite aplicar conhecimentos acadêmicos em uma situação prática, ao mesmo tempo em que promove conscientização ambiental de forma leve e interativa. Assim, o projeto não apenas contribui para o aprendizado dos integrantes, mas também demonstra como a programação pode ser utilizada para criar soluções educativas e socialmente relevantes.

3 PESQUISA SOBRE O TEMA (CONCEITOS GERAIS)

A educação ambiental é um tema muito importante na sociedade atual. Com o crescimento das cidades, o aumento da população e a grande produção de resíduos, tornou-se necessário criar formas de conscientizar as pessoas sobre a importância de preservar o meio ambiente. Pequenas atitudes do dia a dia podem gerar grandes impactos positivos quando realizadas corretamente. Separar o lixo, evitar desperdícios e manter os espaços públicos limpos são exemplos de ações simples que ajudam a reduzir problemas ambientais.

O desenvolvimento do jogo EcoLixo também ajudou a demonstrar na prática diversos conceitos relacionados à criação de jogos digitais e Programação Orientada a Objetos. Durante o projeto, foi necessário planejar a estrutura do sistema, organizar funcionalidades em diferentes classes e desenvolver soluções para movimentação, colisão e pontuação.

Nas grandes cidades, um dos principais problemas relacionados ao meio ambiente é o descarte incorreto de resíduos. Muitas pessoas ainda jogam lixo em ruas, calçadas, rios e terrenos vazios. Esse comportamento causa diversos problemas para a sociedade, como poluição visual, entupimento de bueiros, enchentes e proliferação de insetos e doenças. Além disso, o lixo descartado de maneira inadequada prejudica o solo e pode contaminar a água.

O crescimento urbano também contribui para o aumento da produção de resíduos. Quanto maior a população de uma cidade, maior é a quantidade de lixo produzida diariamente. Restos de comida, embalagens, garrafas, papéis e objetos descartados fazem parte da rotina das pessoas e precisam ser tratados corretamente. Quando não existe conscientização ambiental, esses resíduos acabam sendo descartados de maneira incorreta.

A reciclagem é uma das principais soluções para reduzir os impactos causados pelo lixo. Esse processo permite reaproveitar materiais que seriam descartados, transformando-os em novos produtos. Materiais como plástico, vidro, metal e papel podem ser reciclados quando separados corretamente. A reciclagem ajuda a diminuir a quantidade de resíduos acumulados na natureza e também reduz a utilização de recursos naturais.

Para que a reciclagem funcione corretamente, é importante realizar a separação adequada dos resíduos. Em muitos locais existem lixeiras específicas para diferentes tipos de materiais. Geralmente, cada cor representa um tipo de resíduo, facilitando a identificação do descarte correto. O papel, por exemplo, deve ser colocado em locais diferentes do plástico ou do vidro.

A coleta seletiva também possui grande importância dentro da educação ambiental. Esse sistema é responsável por recolher materiais recicláveis separados pela população. Quando as pessoas colaboram com a coleta seletiva, torna-se mais

fácil realizar o reaproveitamento dos resíduos e reduzir a quantidade de lixo enviada para aterros.

Além da reciclagem, outro ponto importante é a redução do desperdício. Muitas vezes materiais que poderiam ser reutilizados acabam sendo jogados fora sem necessidade. Pequenas mudanças de hábito podem ajudar a diminuir a produção de lixo, como reutilizar objetos, evitar desperdício de alimentos e utilizar menos materiais descartáveis.

A conscientização ambiental deve começar desde cedo. Crianças e jovens que aprendem sobre preservação ambiental possuem maiores chances de desenvolver hábitos positivos durante a vida. Por esse motivo, escolas e projetos educativos possuem papel importante na formação da consciência ambiental.

Os jogos digitais podem ser utilizados como ferramentas educativas para ajudar nesse processo de conscientização. Muitas pessoas aprendem de forma mais fácil quando participam de atividades interativas. Jogos conseguem prender a atenção do usuário e transformar conteúdos simples em experiências mais interessantes.

Os jogos educativos conseguem unir entretenimento e aprendizado em uma mesma experiência. Diferente de métodos tradicionais baseados apenas em leitura e explicações teóricas, os jogos exigem participação constante do usuário. Isso ajuda a despertar maior interesse e melhora a interação com o conteúdo apresentado.

O uso de jogos na educação vem crescendo nos últimos anos. Professores e instituições de ensino passaram a utilizar recursos digitais para tornar as aulas mais dinâmicas e interessantes. Jogos ajudam no desenvolvimento da criatividade, do raciocínio lógico e da capacidade de resolver problemas.

No caso da educação ambiental, os jogos podem transmitir mensagens importantes de maneira simples e acessível. Ao participar de desafios relacionados à limpeza urbana ou reciclagem, o jogador consegue compreender melhor a importância dessas ações no cotidiano.

Além disso, jogos educativos permitem maior participação do usuário. Diferente de um texto comum, o jogador precisa tomar decisões e interagir com o sistema constantemente. Essa participação ativa ajuda no processo de aprendizagem.

O desenvolvimento de jogos também possui grande importância na área da tecnologia. Criar um jogo exige conhecimentos relacionados à programação, lógica, organização de sistemas e interface gráfica. Mesmo jogos simples possuem diferentes partes trabalhando em conjunto.

A linguagem Java é bastante utilizada no desenvolvimento de sistemas acadêmicos devido à sua organização e facilidade de aprendizado. Java também é conhecida por funcionar em diferentes plataformas, permitindo criar programas compatíveis com vários sistemas operacionais.

Esse modelo organiza o sistema através de classes e objetos, facilitando a divisão de responsabilidades dentro do projeto.

A criação da interface gráfica utilizando Java Swing permitiu compreender melhor o funcionamento de elementos visuais dentro de aplicações Java. Através dessa biblioteca foi possível desenvolver a janela principal do jogo, desenhar objetos na tela e atualizar os elementos gráficos durante a execução.

As classes representam estruturas responsáveis por organizar informações e comportamentos dentro do programa. Em um jogo, por exemplo, pode existir uma classe para o personagem, outra para os resíduos e outra para as lixeiras.

Os objetos representam elementos criados a partir dessas classes. Cada objeto possui características próprias e funções específicas dentro do sistema. Essa divisão ajuda a manter o código mais organizado.

Os atributos representam as características dos objetos. Em um personagem de jogo, por exemplo, os atributos podem representar velocidade, posição ou quantidade de pontos.

Os métodos representam ações que os objetos conseguem realizar. Um personagem pode possuir métodos para se movimentar, coletar objetos ou interagir com o cenário.

Quando o código está organizado em diferentes classes, torna-se mais fácil localizar problemas e adicionar novas funcionalidades, facilitando a manutenção dos sistemas

O desenvolvimento do jogo também envolve a criação de uma interface gráfica. A interface representa a parte visual do sistema, permitindo que o usuário interaja com o programa.

No projeto será utilizada a biblioteca Java Swing. Essa biblioteca oferece recursos para criação de janelas, botões, painéis e elementos gráficos simples.

A interface gráfica possui papel importante na experiência do usuário. Um sistema organizado visualmente facilita a interação e melhora a compreensão das funcionalidades.

A movimentação exige atualização constante da posição do personagem na tela. Esse processo acontece rapidamente para criar sensação de movimento.

O sistema de colisão também é muito utilizado em jogos digitais. A colisão permite identificar quando dois objetos entram em contato.

No projeto, a colisão será utilizada para detectar quando o personagem encostar nos resíduos ou nas lixeiras. Essa funcionalidade é essencial para o funcionamento correto do jogo.

Sistemas de pontos são utilizados em muitos jogos para incentivar o jogador a continuar realizando tarefas.

A pontuação representa uma forma de recompensa. Quanto melhor o desempenho do jogador, maior será sua quantidade de pontos.

O jogo também contará com o surgimento de resíduos no cenário. Esse processo é conhecido como spawn de objetos.

O spawn permite que novos elementos apareçam no mapa durante a partida, tornando o jogo mais dinâmico.

Outro conceito importante é a atualização constante da tela. Jogos digitais precisam atualizar os elementos rapidamente para mostrar movimentação e mudanças no cenário.

Além da programação, a parte visual também possui importância no desenvolvimento do projeto. O estilo escolhido para o jogo será inspirado em jogos 2D pixelados.

Jogos 2D utilizam elementos visuais simples e trabalham em duas dimensões. Esse estilo é bastante utilizado em projetos acadêmicos devido à facilidade de desenvolvimento.

O visual pixelado também é conhecido por utilizar gráficos simples compostos por pequenos blocos de cor. Mesmo sendo simples, esse estilo possui grande popularidade entre jogadores.

Durante a programação será necessário pensar em soluções para movimentação, pontuação, colisões e organização do sistema.

Os testes também fazem parte do processo de desenvolvimento. Durante a criação do jogo será necessário verificar se todas as funcionalidades estão funcionando corretamente.

Os testes ajudam a identificar erros e melhorar a qualidade do sistema antes da versão final. É importante também a experiência do usuário. Um jogo precisa ser simples de entender e fácil de controlar.

Por esse motivo, a organização do cenário e das funcionalidades possui grande importância dentro do projeto.

A educação ambiental pode ser fortalecida através da utilização da tecnologia. Sistemas interativos conseguem chamar a atenção das pessoas de forma mais eficiente.

A criação de jogos envolve planejamento, organização, criatividade e resolução de problemas.

Essas habilidades são importantes para diferentes áreas da tecnologia.

Além da parte técnica, o projeto também ajudou no desenvolvimento do raciocínio lógico e da resolução de problemas. Durante a criação do sistema foi necessário analisar erros, testar soluções e organizar diferentes funcionalidades dentro do jogo.

A tecnologia pode ser utilizada não apenas para entretenimento, mas também como ferramenta de aprendizado e transformação social.

O jogo desenvolvido neste projeto busca justamente unir esses dois objetivos.

Além de permitir aprendizado relacionado à programação, o sistema também incentiva hábitos positivos relacionados ao meio ambiente.

A união entre educação, tecnologia e conscientização ambiental torna o projeto mais relevante academicamente.

Ao mesmo tempo em que os alunos desenvolvem conhecimentos técnicos, também trabalham um tema importante para a sociedade.

Também é importante saber a diferença entre resíduos orgânicos e recicláveis. O lixo orgânico é formado principalmente por restos de alimentos, folhas e materiais naturais que se decompõem mais rapidamente. Já os resíduos recicláveis incluem materiais como papel, plástico, metal e vidro

A separação correta desses resíduos facilita o processo de reciclagem e melhora o funcionamento da coleta seletiva. Quando o lixo é separado corretamente pelas pessoas, torna-se mais fácil reaproveitar materiais e reduzir impactos ambientais.

A limpeza urbana também possui grande importância para a qualidade de vida da população. Ruas limpas ajudam a evitar enchentes, mau cheiro e proliferação de doenças. Além disso, cidades organizadas oferecem ambientes mais agradáveis para convivência das pessoas.

Os profissionais responsáveis pela limpeza urbana desempenham papel fundamental dentro da sociedade. Muitas vezes esses trabalhadores recolhem resíduos descartados incorretamente pela população. Isso mostra como pequenas atitudes individuais podem influenciar diretamente o trabalho dessas pessoas.

Outro tema importante relacionado ao meio ambiente é a preservação dos recursos naturais. Água, árvores e minerais são recursos essenciais para a sobrevivência humana. Quando utilizados de maneira exagerada ou irresponsável, esses recursos podem se tornar cada vez mais limitados.

A economia de água, por exemplo, representa uma atitude simples que ajuda na preservação ambiental. Pequenas ações como fechar torneiras corretamente e evitar desperdícios fazem diferença quando realizadas diariamente.

A energia elétrica também está relacionada à sustentabilidade. O uso exagerado de aparelhos eletrônicos e iluminação desnecessária aumenta o consumo de energia. Por isso, muitas campanhas incentivam o uso consciente da eletricidade.

Os jogos digitais possuem capacidade de prender a atenção do usuário por mais tempo. Isso acontece porque eles trabalham com desafios, objetivos e recompensas que estimulam a participação constante do jogador. Os jogos ajudam a desenvolver habilidades cognitivas. Atenção, memória, raciocínio lógico e resolução de problemas são exemplos de capacidades estimuladas durante as partidas.

A acessibilidade também representa um tema importante no desenvolvimento de sistemas digitais. Jogos acessíveis permitem que mais pessoas consigam utilizar o sistema com facilidade.

Elementos como textos legíveis, comandos simples e organização visual ajudam a melhorar a acessibilidade do projeto.

Um jogo precisa funcionar corretamente sem apresentar travamentos ou lentidão excessiva. O mapa precisa permitir movimentação fácil do personagem e boa distribuição dos elementos presentes na tela.

O cenário também ajuda na construção da identidade visual do projeto. Árvores, ruas, casas e áreas verdes ajudam a representar o ambiente urbano relacionado à proposta do jogo.

Os efeitos sonoros também podem influenciar na experiência do usuário. Sons simples ajudam a tornar o jogo mais dinâmico e agradável durante a partida.

O desenvolvimento do EcoLixo mostrou como projetos acadêmicos podem unir aprendizado técnico e temas sociais importantes. Dessa forma, além de representar um projeto relacionado à programação, o jogo também serviu como ferramenta de conscientização ambiental e aplicação prática dos conteúdos estudados durante a disciplina.

A criação deste jogo também demonstra como a tecnologia pode ser utilizada para transmitir mensagens positivas para a sociedade.

Por fim, a pesquisa sobre o tema demonstra como os jogos digitais podem ser utilizados como ferramentas educativas capazes de incentivar a conscientização

ambiental de maneira simples, interativa e acessível para diferentes públicos. Além disso, o estudo sobre educação ambiental, reciclagem, tecnologia e desenvolvimento de jogos mostra como diferentes áreas podem trabalhar juntas para criar projetos educativos capazes de unir conhecimento, entretenimento e conscientização social, utilizando a tecnologia não apenas como forma de diversão, mas também como ferramenta de aprendizado e incentivo a hábitos mais responsáveis relacionados à preservação do meio ambiente.

4 INTRODUÇÃO AO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO JOGO

O crescimento das grandes cidades trouxe diversos problemas ambientais relacionados principalmente ao descarte incorreto de resíduos sólidos. A conscientização da população sobre a importância da coleta seletiva e da preservação ambiental tornou-se um tema extremamente relevante na sociedade atual.

Com base nesse contexto, foi desenvolvido o jogo EcoLixo, um projeto acadêmico criado na disciplina de Programação Orientada a Objetos com o objetivo de unir entretenimento e educação ambiental por meio de um jogo digital desenvolvido em Java.

A proposta principal do projeto foi criar um jogo simples, divertido e educativo, onde o jogador precisa recolher resíduos espalhados pelo cenário urbano e levá-los até a lixeira correta. O jogo também apresenta obstáculos, sistema de pontuação, limite de tempo e aumento progressivo de dificuldade.

Além da aplicação prática dos conceitos de Programação Orientada a Objetos, o projeto também teve como foco estimular a conscientização ambiental utilizando mecânicas simples e acessíveis ao jogador.

O estilo gráfico escolhido foi o pixel art, inspirado em jogos 2D famosos como Terraria e Stardew Valley, proporcionando um visual retrô agradável e de fácil implementação.

5 OBJETIVOS DO PROJETO

5.1 Objetivo Geral

Desenvolver um jogo digital em Java capaz de promover conscientização ambiental através de mecânicas educativas relacionadas à coleta de lixo urbano.

5.2 Objetivos Específicos

- Aplicar conceitos de Programação Orientada a Objetos;
- Desenvolver um sistema interativo em Java utilizando Swing;
- Criar um sistema de movimentação de personagem;
- Implementar mecânicas de coleta de resíduos;
- Desenvolver sistema de pontuação e dificuldade progressiva;
- Criar obstáculos que aumentem o desafio da gameplay;
- Trabalhar elementos visuais em pixel art;
- Desenvolver lógica de colisão e temporizador;
- Estimular a conscientização ambiental.

6 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os jogos digitais vêm sendo utilizados cada vez mais como ferramentas educacionais. A utilização de jogos para ensinar conteúdos escolares ou promover conscientização social é conhecida como gamificação.

A gamificação consiste na utilização de elementos de jogos em contextos educacionais ou profissionais com o objetivo de aumentar o engajamento dos usuários.

No caso do EcoLixo, a proposta educativa está diretamente relacionada à preservação ambiental e ao descarte correto de resíduos.

Além da parte educacional, o projeto também utiliza conceitos fundamentais da Programação Orientada a Objetos, como:

- encapsulamento;
- herança;
- polimorfismo;
- modularização;
- reutilização de código.

A linguagem Java foi escolhida por possuir ampla utilização acadêmica e excelente suporte para desenvolvimento orientado a objetos.

A biblioteca Swing foi utilizada para criação da interface gráfica do jogo, permitindo o gerenciamento da janela, renderização dos sprites e captura de eventos do teclado.

7 PLANEJAMENTO INICIAL

Antes do início do desenvolvimento do sistema, foi realizado um planejamento inicial para definir as principais funcionalidades e mecânicas do jogo.

As primeiras ideias definidas foram:

- movimentação livre do personagem;
- coleta de lixo espalhado no mapa;
- sistema de pontuação;
- limite de tempo;
- obstáculos móveis;
- sistema de vitória e derrota;
- estilo visual pixel art.

Após a definição dessas funcionalidades, iniciou-se a organização da estrutura do projeto utilizando Programação Orientada a Objetos.

O planejamento foi importante para evitar problemas futuros relacionados à organização do código e divisão de responsabilidades entre as classes.

Também foi definido que o jogo teria um cenário urbano simples representando uma cidade poluída, reforçando a temática ambiental proposta pelo projeto.

8 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO SISTEMA

O desenvolvimento do jogo iniciou pela criação da janela principal e do painel de renderização gráfica.

Foi utilizada a biblioteca Java Swing para gerenciar:

- criação da janela;
- renderização dos elementos gráficos;
- atualização da tela;
- captura das entradas do teclado.

O sistema foi dividido em várias classes para melhorar a organização e facilitar futuras manutenções.

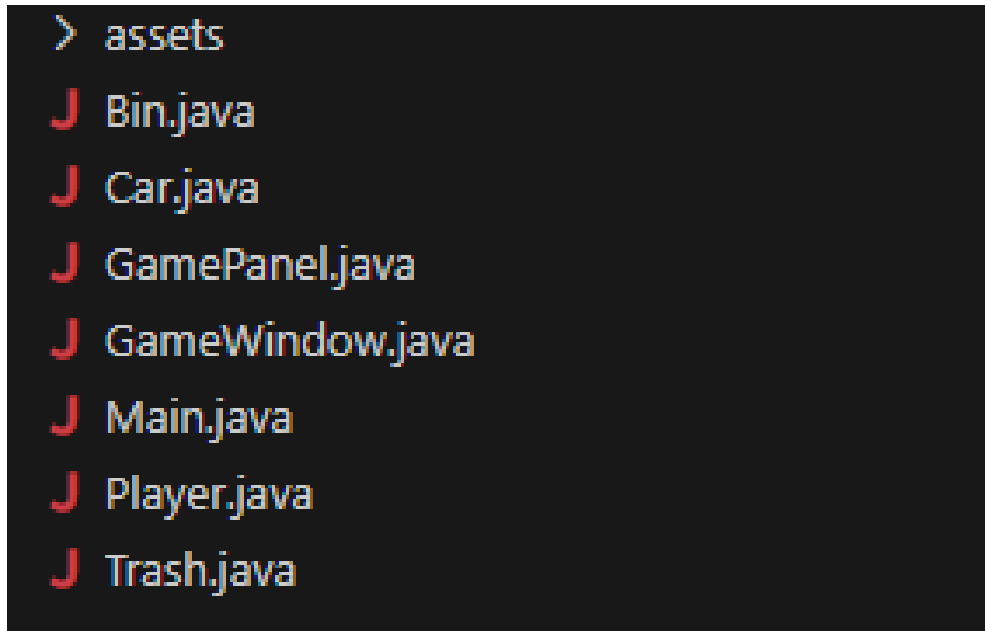
As principais classes desenvolvidas foram:

Tabela 1:

Classe	Função
Main	Inicialização do jogo
GameWindow	Criação da janela principal
GamePanel	Controle da renderização
Player	Controle do personagem
Trash	Representação dos resíduos
Bin	Sistema de lixeira

Car	Obstáculo móvel
-----	-----------------

Figura 1 – Estrutura de classes do projeto EcoLixo



Fonte: Autoria Própria (2026)

Essa divisão permitiu aplicar corretamente os conceitos de Programação Orientada a Objetos.

A arquitetura modular também facilitou o processo de testes e correção de erros durante o desenvolvimento.

9 MECÂNICAS DO JOGO

O funcionamento do jogo foi desenvolvido para ser simples e intuitivo.

O jogador controla o personagem utilizando as teclas:

- W;
- A;
- S;
- D.

O objetivo principal consiste em recolher os resíduos espalhados pela cidade e levá-los até a lixeira correta.

Quando o jogador coleta um lixo corretamente, ele recebe:

- pontos;
- moedas;
- redução do nível de poluição.

O sistema de pontuação funciona como incentivo para aumentar o desempenho do jogador durante a partida.

Além disso, foi implementado um sistema de dificuldade progressiva. A cada 200 pontos conquistados, a velocidade do personagem aumenta automaticamente.

Esse sistema foi desenvolvido para deixar o jogo mais desafiador conforme o avanço da partida.

10 SISTEMA DE OBSTÁCULOS E DESAFIOS

Para evitar que o jogo se tornasse repetitivo ou fácil demais, foi implementado um sistema de obstáculos.

O principal obstáculo do jogo é um carro em movimento atravessando a rua principal do cenário.

Caso o jogador colida com o veículo, ocorre game over imediatamente.

Essa mecânica aumenta significativamente o nível de atenção necessário durante a gameplay.

Além do carro, futuramente o projeto poderá receber novos obstáculos, como:

- pedestres;
- bicicletas;
- áreas bloqueadas;

- semáforos;
- múltiplos veículos.

Essas melhorias podem aumentar ainda mais o nível de complexidade e diversão do jogo.

11 SISTEMA DE TEMPO E POLUIÇÃO

O jogo possui um sistema de tempo limite de 1 minuto.

Durante esse período, o jogador deve recolher todos os resíduos espalhados pela cidade.

Além do tempo, foi implementado um sistema de poluição ambiental.

Conforme novos lixos aparecem no cenário, o nível de poluição aumenta gradualmente.

Caso o limite máximo seja atingido, o jogador perde automaticamente.

Esse sistema foi desenvolvido com o objetivo de representar visualmente os impactos do descarte incorreto de resíduos nas grandes cidades.

A mecânica também contribui para reforçar a proposta educativa do projeto.

12 PARTE VISUAL E DESIGN GRÁFICO

Após a implementação da lógica principal, iniciou-se o desenvolvimento da parte visual do jogo.

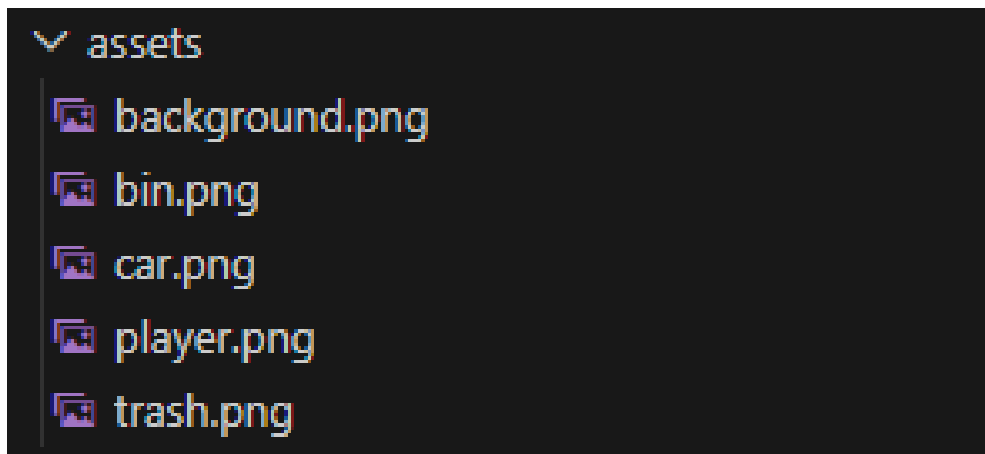
Foram adicionados sprites em pixel art para representar:

- personagem;
- lixo;
- carro;

- lixeira;
- cenário urbano.

Todas as imagens foram organizadas dentro da pasta assets, facilitando o carregamento e gerenciamento pelo sistema.

Figura 2 - Assets utilizados no desenvolvimento do jogo



Fonte: Autoria Própria (2026)

A escolha do estilo pixel art ocorreu devido:

- simplicidade de implementação;
- baixo consumo de recursos;
- facilidade de criação;
- aparência agradável;
- compatibilidade com jogos 2D.

O estilo visual também foi inspirado em jogos famosos como Terraria e Stardew Valley.

13 TESTES E CORREÇÕES

Durante o desenvolvimento do projeto foram encontrados diversos problemas técnicos.

Os principais erros estavam relacionados a:

- colisões;
- movimentação do personagem;
- carregamento das imagens;
- funcionamento do temporizador;
- organização das classes.

Todos os problemas foram corrigidos através de testes contínuos e ajustes na lógica do sistema.

Os testes foram fundamentais para garantir:

- estabilidade do jogo;
- funcionamento correto das mecânicas;
- melhor experiência do usuário;
- redução de falhas.

A etapa de testes também ajudou no aprendizado prático sobre depuração e manutenção de software.

14 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

As principais tecnologias utilizadas no desenvolvimento foram:

Tabela 2:

Tecnologia	Função
Java	Linguagem principal

Java Swing	Interface gráfica
Programação Orientada a Objetos	Estrutura do sistema
Pixel Art	Design gráfico
VSCODE	Desenvolvimento do código

A escolha dessas tecnologias ocorreu devido à facilidade de aprendizado e integração no ambiente acadêmico.

15 CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

Etapa Tempo Estimado

Planejamento inicial 1 semana

Criação da estrutura 1 semana

Implementação das mecânicas 2 semanas

Desenvolvimento visual 1 semana

Testes e correções 1 semana

Finalização do projeto 1 semana

O cronograma foi importante para organizar as tarefas do grupo e garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos pela disciplina.

16 RESULTADOS ESPERADOS

Com o desenvolvimento do EcoLixo espera-se:

- promover conscientização ambiental;
- aplicar conhecimentos de Programação Orientada a Objetos;
- desenvolver habilidades em Java;

- estimular criatividade e resolução de problemas;
- criar uma experiência divertida e educativa.

O projeto também demonstra como jogos digitais podem ser utilizados como ferramentas de aprendizagem e conscientização social.

17 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do jogo EcoLixo permitiu aplicar na prática diversos conceitos estudados na disciplina de Programação Orientada a Objetos.

Além da parte técnica, o projeto também trouxe uma importante reflexão sobre os impactos ambientais causados pelo descarte incorreto de resíduos sólidos nas grandes cidades.

A utilização de mecânicas simples, juntamente com elementos educativos, demonstrou que é possível unir entretenimento e conscientização em um único sistema.

O projeto também contribuiu para o desenvolvimento das habilidades de trabalho em equipe, organização de código, resolução de problemas e desenvolvimento de jogos digitais.

Como melhorias futuras, o jogo poderá receber:

- novos mapas;
- sistema de fases;
- múltiplos tipos de lixo;
- ranking online;
- sons e trilha sonora;
- multiplayer;
- novos obstáculos.

Dessa forma, o EcoLixo possui potencial para evoluir e se tornar um projeto ainda mais completo e educativo.

18 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O desenvolvimento do jogo EcoLixo surgiu a partir da proposta da APS da disciplina de Programação Orientada a Objetos, que tinha como objetivo criar um jogo digital em Java relacionado à conscientização ambiental nas grandes cidades. Desde o início, a intenção do grupo foi desenvolver um sistema simples, educativo e ao mesmo tempo divertido, permitindo que os jogadores aprendessem sobre descarte correto de resíduos de maneira interativa.

A escolha do tema ambiental ocorreu devido à grande importância que a preservação do meio ambiente possui atualmente. O descarte incorreto de lixo urbano gera diversos problemas para as cidades, como poluição, enchentes, proliferação de doenças e degradação dos espaços públicos. Dessa forma, o grupo buscou criar um projeto capaz de transmitir uma mensagem educativa utilizando recursos tecnológicos e conceitos de gamificação.

O jogo recebeu o nome EcoLixo justamente por representar a união entre entretenimento e conscientização ecológica. A ideia central da gameplay consiste em controlar um personagem responsável por recolher resíduos espalhados pela cidade e levá-los até a lixeira correta. Apesar da proposta simples, o sistema também conta com obstáculos, tempo limite, sistema de poluição e aumento gradual da dificuldade.

Além da proposta educativa, o projeto teve grande importância acadêmica, pois permitiu aplicar na prática diversos conceitos estudados na disciplina de Programação Orientada a Objetos. Durante o desenvolvimento foram utilizados conceitos como encapsulamento, modularização, organização de classes, reutilização de código e separação de responsabilidades.

Outro ponto importante foi a escolha do estilo visual do jogo. O grupo decidiu utilizar gráficos em pixel art inspirados em jogos 2D famosos como Terraria e Stardew

Valley. Essa escolha ocorreu porque o pixel art apresenta visual agradável, baixo consumo de recursos e facilidade de implementação em projetos acadêmicos.

19 PLANEJAMENTO INICIAL

Antes de iniciar a programação do sistema, foi realizado um planejamento inicial para definir as principais funcionalidades do jogo e organizar a estrutura do projeto. Essa etapa foi extremamente importante para evitar problemas futuros relacionados à organização do código e divisão das responsabilidades entre as classes.

Durante o planejamento, o grupo definiu as principais mecânicas que fariam parte da gameplay. Entre as funcionalidades escolhidas estavam:

- movimentação livre do personagem;
- coleta de lixo espalhado pelo cenário;
- sistema de pontuação;
- sistema de moedas;
- tempo limite;
- obstáculos móveis;
- sistema de vitória e derrota;
- aumento progressivo de dificuldade;
- sistema de poluição ambiental;
- gráficos em estilo pixel art.

Após a definição das funcionalidades principais, o grupo iniciou a organização da estrutura lógica do sistema utilizando Programação Orientada a Objetos. A ideia principal foi dividir o projeto em diferentes classes, onde cada uma seria responsável por uma função específica dentro do jogo.

O planejamento também ajudou na definição da temática visual. O cenário escolhido representa uma cidade urbana com ruas, calçadas e áreas poluídas, reforçando a proposta ambiental do projeto. Além disso, foi decidido que o jogador precisaria agir rapidamente para evitar que a poluição da cidade aumentasse.

A etapa de planejamento também envolveu a escolha das tecnologias utilizadas no desenvolvimento. A linguagem Java foi selecionada por possuir forte utilização acadêmica e excelente suporte para Programação Orientada a Objetos. Já a biblioteca Java Swing foi escolhida para criação da interface gráfica e renderização dos elementos visuais.

20 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO SISTEMA

Após o planejamento inicial, iniciou-se o desenvolvimento da estrutura principal do sistema. A primeira etapa foi criar a janela principal do jogo e o painel responsável pela renderização gráfica.

Figura 3 - Janela principal do jogo EcoLixo



Fonte: Autoria Própria (2026)

A biblioteca Java Swing foi utilizada para desenvolver toda a interface do sistema. Essa biblioteca permitiu criar janelas, desenhar elementos na tela e capturar comandos do teclado para controlar o personagem. Mesmo sendo uma biblioteca simples, ela oferece recursos suficientes para o desenvolvimento de jogos acadêmicos em duas dimensões.

O sistema foi organizado em várias classes para facilitar a manutenção e tornar o código mais organizado. Essa divisão permitiu aplicar corretamente os conceitos de Programação Orientada a Objetos e melhorar o entendimento da estrutura do projeto.

MAIN

A classe Main ficou responsável pela inicialização do sistema. Nela ocorre o início da execução do jogo e a chamada das demais estruturas principais.

Figura 4 - Classe Main responsável pela inicialização do sistema

```
J Main.java > Main
1  public class Main {
2
3      Run | Debug
4      public static void main(String[] args) {
5
6          new GameWindow();
7      }
8  }
```

Fonte: Autoria Própria (2026)

GAMEWINDOW

A classe GameWindow foi utilizada para criar a janela principal do jogo. Essa classe configura o tamanho da tela, título da janela e propriedades básicas da interface.

Figura 5 - Classe GameWindow responsável pela criação da janela principal

```
J GameWindow.java > GameWindow
1  import javax.swing.*;
2
3  public class GameWindow extends JFrame {
4
5      public GameWindow() {
6
7          setTitle(title: "EcoLixo");
8
9          setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
10
11         setResizable(resizable: false);
12
13         GamePanel panel = new GamePanel();
14
15         add(panel);
16
17         pack();
18
19         setLocationRelativeTo(c: null);
20
21         setVisible(b: true);
22     }
23 }
```

Fonte: Autoria Própria (2026)

GAMEPANEL

A classe GamePanel possui papel extremamente importante dentro do sistema. Ela é responsável pela renderização gráfica dos elementos presentes na tela e pela atualização constante do jogo durante a execução.

Figura 6 - Sistema de renderização e atualização gráfica do jogo

```
@Override
protected void paintComponent(Graphics g) {

    super.paintComponent(g);

    // Desenha cenário
    g.drawImage(backgroundImage, x: 0, y: 0, WIDTH, HEIGHT, observer: null);

    player.draw(g);

    bin.draw(g);

    car.draw(g);

    for (Trash trash : trashes) {
        trash.draw(g);
    }
}
```

```
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {

    if(gameOver || victory) {
        repaint();
        return;
    }

    player.update();

    car.update();
}
```

Fonte: Autoria Própria (2026)

PLAYER

A classe Player controla o personagem principal. Nela foram implementados os sistemas de movimentação, colisão, velocidade e interação com os objetos presentes no cenário.

Figura 7 - Classe Player responsável pela movimentação do personagem

```
public class Player {  
  
    int x;  
    int y;  
  
    int width = 80;  
    int height = 80;  
  
    int speed = 4;  
  
    boolean up;  
    boolean down;  
    boolean left;  
    boolean right;  
  
    boolean carryingTrash = false;  
  
    Image playerImage;  
  
    public Player(int x, int y) {  
        this.x = x;  
        this.y = y;  
  
        playerImage = new ImageIcon(filename: "assets/player.png").getImage();  
    }  
}
```

Fonte: Autoria Própria (2026)

TRASH

A classe Trash representa os resíduos espalhados pelo mapa. Cada objeto dessa classe possui posição própria e pode ser coletado pelo jogador.

Figura 8- Classe Trash responsável pela representação dos resíduos

```
public class Trash {  
  
    int x;  
    int y;  
  
    int size = 45;  
  
    Image trashImage;  
  
    public Trash(int x, int y) {  
        this.x = x;  
        this.y = y;  
  
        trashImage = new ImageIcon(filename: "assets/trash.png").getImage();  
    }  
  
    public void draw(Graphics g) {  
        g.drawImage(trashImage, x, y, size, size, observer: null);  
    }  
  
    public Rectangle getBounds() {  
        return new Rectangle(x, y, size, size);  
    }  
}
```

Fonte: Autoria Própria (2026)

BIN

A classe Bin representa as lixeiras responsáveis pelo descarte correto dos resíduos coletados pelo jogador.

Figura 9 - Classe Bin responsável pelo sistema de descarte dos resíduos

```
public class Bin {  
  
    int x;  
    int y;  
  
    int width = 100;  
    int height = 100;  
  
    Image binImage;  
  
    public Bin(int x, int y) {  
        this.x = x;  
        this.y = y;  
  
        binImage = new ImageIcon(filename: "assets/bin.png").getImage();  
    }  
  
    public void draw(Graphics g) {  
        g.drawImage(binImage, x, y, width, height, observer: null);  
    }  
  
    public Rectangle getBounds() {  
        return new Rectangle(x, y, width, height);  
    }  
}
```

Fonte: Autoria Própria (2026)

CAR

A classe Car representa o obstáculo móvel presente na rua principal do cenário. O carro atravessa constantemente o mapa e causa game over quando ocorre colisão com o personagem.

Figura 10 - Obstáculo móvel utilizado no sistema

```
public class Car {  
    int x;  
    int y;  
  
    int width = 150;  
    int height = 80;  
  
    int speed = 5;  
  
    Image carImage;  
  
    public Car(int x, int y) {  
        this.x = x;  
        this.y = y;  
  
        carImage = new ImageIcon(filename: "assets/car.png").getImage();  
    }  
}
```

Fonte: Autoria Própria (2026)

A utilização dessa arquitetura modular ajudou significativamente durante o desenvolvimento do projeto. Quando surgiam erros ou necessidade de melhorias, tornava-se mais fácil localizar a parte responsável dentro do sistema.

21 FUNCIONAMENTO DO JOGO

O funcionamento do EcoLixo foi desenvolvido para ser simples, intuitivo e acessível para diferentes tipos de jogadores. O personagem pode ser controlado utilizando as teclas W, A, S e D, permitindo movimentação livre pelo cenário.

O principal objetivo do jogo consiste em recolher os resíduos espalhados pela cidade e levá-los até a lixeira correta. Os lixos aparecem aleatoriamente no mapa durante a partida, exigindo atenção constante do jogador

Figura 11 - Sistema de spawn dos resíduos no cenário



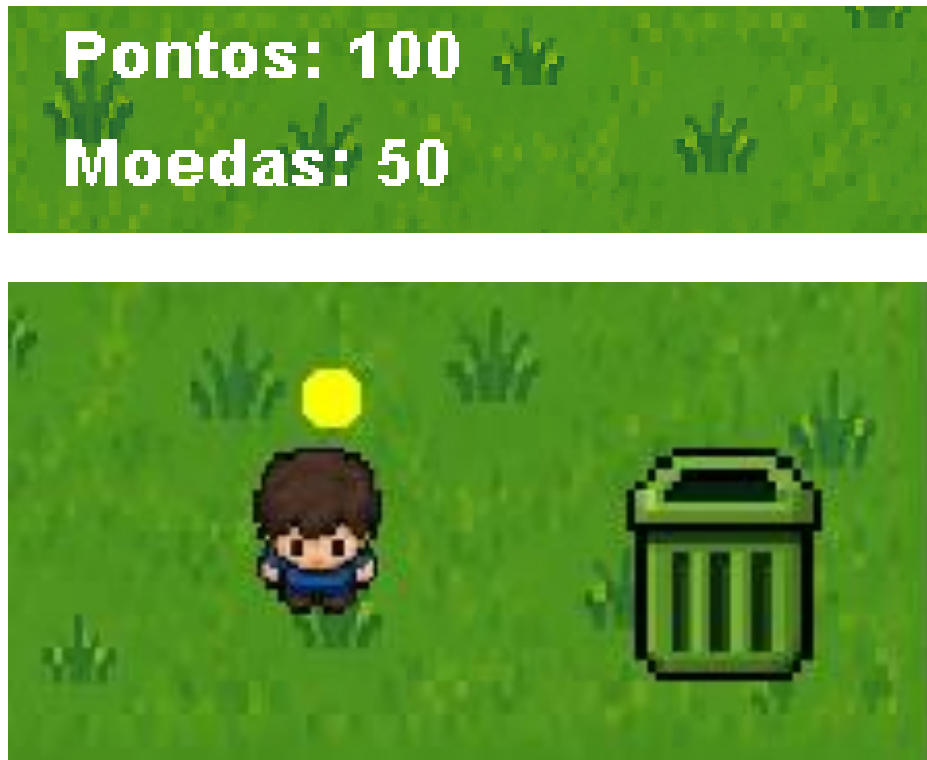
Fonte: Autoria Própria (2026)

Quando o personagem entra em contato com um resíduo, o sistema identifica automaticamente a colisão e realiza a coleta do objeto. Após coletar o lixo, o jogador precisa levá-lo até a lixeira correspondente para concluir corretamente a ação.

Cada resíduo descartado corretamente gera diferentes recompensas para o jogador:

- aumento da pontuação;
- ganho de moedas;
- redução do nível de poluição.

Figura 12 - Sistema de pontuação e coleta de resíduos



Fonte: Autoria Própria (2026)

O sistema de pontuação possui papel importante dentro da gameplay, pois funciona como forma de recompensa e incentivo para melhorar o desempenho do jogador durante a partida.

Além disso, o jogo também apresenta um sistema de dificuldade progressiva. A cada 200 pontos conquistados, a velocidade do personagem aumenta automaticamente. Essa mecânica foi criada para tornar a experiência mais desafiadora conforme o avanço da gameplay.

O aumento gradual da velocidade exige maior controle por parte do jogador, dificultando a movimentação e aumentando o risco de colisões com obstáculos.

Outro ponto importante do funcionamento do jogo é o sistema de spawn dos resíduos. Novos lixos surgem constantemente no cenário, impedindo que o mapa fique vazio e mantendo a dinâmica da partida.

O jogo também trabalha constantemente com atualização de tela e renderização gráfica. O sistema precisa atualizar rapidamente os elementos visuais para criar sensação de movimento e garantir funcionamento fluido.

22 SISTEMA DE OBSTÁCULOS E DESAFIOS

Para evitar que a gameplay se tornasse repetitiva ou fácil demais, foi implementado um sistema de obstáculos dentro do jogo.

O principal obstáculo desenvolvido foi um carro em movimento atravessando a rua principal do cenário. O veículo percorre constantemente determinada área do mapa, exigindo atenção do jogador durante a movimentação.

Figura 13 - Sistema de obstáculos do jogo



Fonte: Autoria Própria (2026)

Caso o personagem encoste no carro, ocorre game over imediatamente. Essa mecânica aumenta significativamente o nível de dificuldade e impede que o jogador apenas recolha os resíduos sem prestar atenção no ambiente ao redor.

Figura 14 – Tela de Game Over após colisão



Fonte: Autoria Própria (2026)

O sistema de colisão utilizado para detectar o contato entre personagem e veículo foi um dos principais desafios técnicos encontrados durante o desenvolvimento. Foi necessário ajustar corretamente as áreas de colisão para evitar falhas no funcionamento da mecânica.

Além do carro, o grupo também discutiu possíveis melhorias futuras para aumentar ainda mais a complexidade do sistema. Algumas ideias incluem:

- inclusão de pedestres;
- bicicletas em movimento;
- semáforos;
- áreas bloqueadas;

- múltiplos veículos;
- obstáculos temporários.

Esses elementos poderiam tornar o jogo ainda mais dinâmico e desafiador, aumentando também a variedade das partidas.

A criação dos obstáculos também possui relação direta com a proposta educativa do jogo. Em uma cidade real, as pessoas precisam conviver com trânsito, movimentação urbana e diferentes dificuldades do cotidiano. Dessa forma, o sistema busca representar parte dessa realidade de maneira simples e acessível.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BANIN, Sérgio Luiz. Java para iniciantes: programação orientada a objetos. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2018.

BARNES, David J.; KÖLLING, Michael. Programação orientada a objetos com Java. São Paulo: Pearson, 2004.

DEITEL, Harvey; DEITEL, Paul. Java: como programar. São Paulo: Pearson, 2017.

FILHO, João Batista. Introdução à programação orientada a objetos usando Java. São Paulo: Novatec, 2019.

LIMA, Carla. Educação ambiental e sustentabilidade nas cidades. São Paulo: Atlas, 2020.

MORATORI, Patrick. Por que utilizar jogos educativos no processo de ensino e aprendizagem. Rio de Janeiro: UFRJ, 2003.

ORACLE. Documentação oficial da linguagem Java. Disponível em: Oracle Java Documentation^[OBJ]. Acesso em: 19 maio 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Educação ambiental e sustentabilidade. Disponível em: ONU Brasil^[OBJ]. Acesso em: 19 maio 2026.

PRESSMAN, Roger. Engenharia de software: uma abordagem profissional. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SANTOS, Marcos. Reciclagem e meio ambiente: conceitos básicos de educação ambiental. Curitiba: InterSaberes, 2018.

SANTOS, Rafael. Introdução à programação de jogos com Java. São Paulo: Ciência Moderna, 2010.

SILVA, Rodrigo. Desenvolvimento de jogos 2D com Java. São Paulo: Novatec, 2021.

TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na educação: novas ferramentas pedagógicas para o professor na atualidade. São Paulo: Érica, 2019.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. Análise e design orientados a objetos para sistemas de informação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

VIDEO DO YOUTUBE: https://youtu.be/pzwsnZLMs_M?feature=shared

LINK DO PROJETO NO GITHUB: <https://github.com/itz-erck/EcoLixo-Java-Game/tree/main>

NOME: Kauê Bordin Dorez TURMA: CC3P13 RA: 14584C4
 CURSO: Ciência da Computação CAMPUS: marquês SEMESTRE: 3º TURNO: matutino
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: _____ SEMESTRE: 3º ANO GRADE: 2025

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
02/04	Planejamento inicial e definição das metas do semestre	8 horas	Kauê Bordin	8 horas	
05/04	Revisão teórica e prática de conceitos básicos de programação	6 horas	Kauê Bordin	6 horas	
09/04	Aplicação prática de conceitos de programação	10 horas	Kauê Bordin	10 horas	
13/04	Aplicação prática de conceitos de programação	8 horas	Kauê Bordin	8 horas	
17/04	Aplicação prática de conceitos de programação	10 horas	Kauê Bordin	10 horas	
21/04	Aplicação prática de conceitos de programação	8 horas	Kauê Bordin	8 horas	
25/04	Aplicação prática de conceitos de programação	10 horas	Kauê Bordin	10 horas	
29/04	Aplicação prática de conceitos de programação	8 horas	Kauê Bordin	8 horas	
03/05	Aplicação prática de conceitos de programação	10 horas	Kauê Bordin	10 horas	
07/05	Aplicação prática de conceitos de programação	8 horas	Kauê Bordin	8 horas	
11/05	Aplicação prática de conceitos de programação	10 horas	Kauê Bordin	10 horas	

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS: 80 horas

AValiação: _____ Aprovado ou Reprovado

NOTA: _____

DATA: ____/____/____

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO

-RA: H76HFE-1

—TURNO: Nel turno

—ANO GRADE: 2025

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
02/04	Planejamento teórico da prática		Marcen, Jany	8 horas	
03/04	Produção teórico e teórico, pedagógico e educacionais		Marcen, Jany	6 horas	
04/04	Elaboração da proposta de organização de aula		Marcen, Jany	10 horas	
12/04	Elaboração da proposta de organização de aula		Marcen, Jany	8 horas	
13/04	Elaboração da proposta de organização de aula		Marcen, Jany	8 horas	
14/04	Elaboração da proposta de organização de aula		Marcen, Jany	10 horas	
15/04	Elaboração da proposta de organização de aula		Marcen, Jany	8 horas	
02/05	Elaboração da proposta de organização de aula		Marcen, Jany	8 horas	
03/05	Elaboração da proposta de organização de aula		Marcen, Jany	8 horas	
18/05	Elaboração da proposta de organização de aula		Marcen, Jany	8 horas	

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUIDAS: 80 horas

AVALIAÇÃO:

Aprovado ou Reprovado

NOTA:

DATA: / /

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO



RA: H773HC6

TURNNO: Noite

GRADE: 2025

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS: 80 horas

Aprovado ou Reprovado

do

1

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO